

BIL 250 İşletim Sistemleri
2026 Bahar Dönemi
Vize Sınavı

- **Fotoğraflı üniversite kimliği** olmayan öğrenciler sınava giremez. Her türlü kağıt, kitap, not, hesap makinesi, telefon, saat vb. elektronik aygıt kullanımı **kopya** sayılır.
- **TOPLAM SÜRE 90 DAKİKADIR.** Toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 15 puan bonus olarak düşünülmüştür.
- Cevaplarınızı okunaklı bir şekilde **Cevap:** satırına yazınız.

İsim ve Soyisim : _____
Öğrenci No : _____
İmza : _____

Question	Points	Score
1	25	
2	25	
3	20	
4	20	
5	25	
Total:	115	

25 1. OS Fundamentals & Protection

- (a) **Turkish:** İşletim sistemi tasarımında "policy" (politika) ve "mechanism" (mekanizma) arasındaki farkı açıklayınız. Bir örnek veriniz.

English: Explain the difference between policy and mechanism in operating system design. Give one example.

(a) _____

Solution: Policy (politika): Ne yapılması gerektiğini belirler (örneğin, her 100 zaman birinde kesme oluşturun). Mechanism (mekanizma): Bunun nasıl yapılacağını belirler (örneğin, zamanlayıcı donanımı). Örnek: Zamanlayıcı kesmesi (mekanizma) kullanarak her prosesin eşit CPU süresi alması (politika).

- (b) **Turkish:** Bir işletim sistemi, bilgisayar _____ ile bilgisayar _____ arasında aracı görevi görür.
English: An operating system acts as an intermediary between a _____ of a computer and the computer _____.

(b) _____

Solution: kullanıcı (user app, software gibi cevaplarda kabul edildi)-donanımı / user-hardware

- (c) **Turkish:** _____ yürütülmekte olan bir programdır; oysa bir program diskte pasif bir varlıktır.
English: A _____ is a program in execution, whereas a program is a passive entity stored on disk.

(c) _____

Solution: İşlem (Process) / process

- (d) **Turkish:** Donanım kaynaklarının sanallaştırılması (virtualization) süreçleri birbirinden korumaya nasıl yardımcı olur? Kısa açıklayınız.
English: How does hardware/resource virtualization help protect processes from one another? Briefly explain.

(d) _____

Solution: Her sürece kendi sanal kaynakları (sanal CPU, sanal adres alanı, sanal I/O) sunulur. Süreçler diğer süreçlerin kaynaklarını görmez veya onlara doğrudan erişemez. Tüm erişimler çekirdek veya donanım tarafından kontrol edilir ve yalnızca yetkili işlemlere izin verilir.

- (e) **Turkish:** Zamanlayıcı kesintisinin (timer interrupt) bir sürecin CPU'yu tekeline almasını nasıl önlediğini açıklayınız. (Kısa cevap)
English: Explain how a timer interrupt can be used to prevent a process from monopolizing the CPU. (Short answer)

(e) _____

Solution: Zamanlayıcı periyodik kesme üretir; kesme işleyicisi kontrolü çekirdeğe verir ve çekirdek başka bir süreci çalıştırabilir.

25 2. Processes & Program Execution

- (a) **Turkish:** Bir C programının bellek düzeni, metin bölümü, veri bölümü, geçici veriler için _____ ve dinamik olarak ayrılan bellek için _____ içerir.
English: The memory layout of a C program consists of a text section, a data section, a _____ for temporary data, and a _____ for dynamically allocated memory.

(a) _____

Solution: yığın (stack), heap / stack, heap

- (b) **Turkish:** Çekirdeğin bir süreç hakkında durum, program sayacı, yazmaçlar ve açık dosyalar gibi bilgileri tuttuğu veri yapısına Süreç (process) _____ denir.
English: The kernel's view of a process, containing information like its state, program counter, registers, and open files, is stored in a data structure called the Process _____.

(b) _____

Solution: Kontrol Bloğu (PCB) / Control Block (PCB)

- (c) **Turkish:** Sonlanmış ancak ana süreci henüz `wait()` çağrısı yapmamış olan sürece _____ süreç (process) denir.
English: A process that has terminated but whose parent has not yet called `wait()` is known as a _____ process.

(c) _____

Solution: zombi (zombie)

- (d) **Turkish:** derlenmiş nesne dosyalarını tek bir yürütülebilir ikili dosyada birleştirir; bu programı yürütme için belleğe getirir.

English: The combines compiled object files into a single binary executable; the brings this program into memory for execution.

- (d)

Solution: Bağlayıcı (linker), yükleyici (loader) / linker, loader

- (e) **Turkish:** Süreç (Process) ile iş parçacığı (thread) arasındaki fark nedir? (Kısa cevap)

English: What is the difference between a process and a thread? (Short answer)

- (e)

Solution: Süreçler ayrı adres alanlarına sahiptir; iş parçacıkları aynı adres alanını paylaşır. Süreç oluşturma daha ağırdır.

20

3. System Calls & User/Kernel Space

- (a) **Turkish:** Bir program, çekirdekten bir hizmet talep etmek için çağırarak yapar.

English: A program requests a service from the kernel by invoking a

- (a)

Solution: sistem çağırısı (system call)

- (b) **Turkish:** Kullanıcı kipinden çekirdek kipine geçiş tipik olarak veya olarak bilinen özel bir komutla tetiklenir.

English: The transition from user mode to kernel mode is typically triggered by a special instruction known as a or

- (b)

Solution: trap, yazılım kesmesi (software interrupt, **system callda kabul edildi**)

- (c) **Turkish:** Kullanıcı alanındaki standart C kütüphanesi işlevi `printf()`, en sonunda sistem çağırısını çağırır.

English: The standard C library function `printf()` in user space ultimately calls the kernel system call

- (c)

Solution: `write()`

- (d) **Turkish:** Çekirdek neden bir kullanıcı alanı işaretçisini doğrudan yöneltmek (dereference) yerine `copy_to_user()` kullanmalıdır? (Kısa cevap)

English: Why must a kernel use `copy_to_user()` instead of directly dereferencing a user-space pointer? (Short answer)

- (d)

Solution: Kullanıcı işaretçisi geçersiz olabilir veya çekirdek alanını gösterebilir; doğrudan yöneltme çökme veya güvenlik açığına yol açar. `copy_to_user()` geçerlilik denetimi yapar ve korumalı kopyalama sağlar.

20 4. Process Management & Interprocess Communication (IPC)

- (a) **Turkish:** Süreçler arası iletişimin (IPC) iki ana modeli, _____ ve _____'dir.

English: The two main models for interprocess communication (IPC) are _____ and _____.

- (a) _____

Solution: paylaşımlı bellek, mesaj iletimi (message passing) / shared memory, message passing

- (b) **Turkish:** Üretici-tüketici probleminde, üretici tarafından artırılan ve tüketici tarafından azaltılan dolu tampon sayısını tutan tamsayı değişkeni, uygun şekilde senkronize edilmezse _____'na yol açabilir.

English: In the producer-consumer problem, the integer variable that keeps track of the number of full buffers can lead to a _____ if not properly synchronized.

- (b) _____

Solution: yarış durumu (race condition)

- (c) **Turkish:** İki iş parçacığının senkronizasyon olmadan paylaşılan bir sayacı artırması durumunda yarış durumunun nasıl oluşabileceğini açıklayınız. (Kısa cevap)

English: Explain how a race condition can occur when two threads increment a shared counter without synchronization. (Short answer)

- (c) _____

Solution: Artırma işlemi (oku, artır, yaz) kesintili olabilir; iki iş parçacığı aynı değeri okuyup artırırsa, bir artış kaybolur ve sayacın son değeri beklenenden düşük olur.

- (d) **Turkish:** _____, bir IP adresi ve bağlantı noktası numarasının birleşimi olarak tanımlanan bir iletişim uç noktasıdır.

English: A _____ is an endpoint for communication, often defined as a concatenation of an IP address and a port number.

- (d) _____

Solution: Soket (Socket)

25 5. Threads, Concurrency & Parallelism

- (a) **Turkish:** _____, bir süreç içinde program sayacı, yığın ve yazmaçlardan oluşan ancak kendi sürecinin adres alanını paylaşan çizelgelenebilir bir yürütme bağlamıdır.

English: A _____ is a schedulable execution context within a process, consisting of a program counter, stack, and registers, but sharing the address space of its parent process.

- (a) _____

Solution: İş parçacığı (Thread) / thread

- (b) **Turkish:** _____ iş parçacığı modelinde, birçok kullanıcı düzeyindeki iş parçacığı tek bir _____ iş parçacığına eşlenir; bu nedenle engelleyici bir sistem çağrısı tüm iş parçacıklarını engelleyebilir.
English: In the _____ threading model, many user-level threads are mapped to a single _____ thread, meaning a blocking system call can block all threads.

(b) _____

Solution: Çoğa-bire (Many-to-one), çekirdek / many-to-one, kernel

- (c) **Turkish:** Çok çekirdekli bir sistem _____ sağlayabilir (birden fazla görevi aynı anda yapabilir), _____ ise tek çekirdekte bile birden fazla görevin ilerleme kaydetmesine olanak tanır.
English: A multicore system can achieve _____, while _____ is the ability to support more than one task making progress, even on a single core.

(c) _____

Solution: paralellik (parallelism), eşzamanlılık (concurrency)

- (d) **Turkish:** **Veri paralelliği** ve **görev paralelliği** kavramlarını tanımlayınız. Her birine bir örnek veriniz. (Kısa cevap)
English: Define **data parallelism** and **task parallelism**. Give one example of each. (Short answer)

(d) _____

Solution: Veri paralelliği: Aynı işlem farklı veri parçaları üzerinde çalışır (ör: matris toplama).
Görev paralelliği: Farklı işlemler farklı veriler üzerinde çalışır (ör: bir iş parçacığı matris çarpar, diğeri dosya okur).

- (e) **Turkish:** CPU yoğun bir hesaplamayı çekirdeklere bölmek için neden birden çok süreç yerine iş parçacıkları kullanmayı tercih edersiniz? (Kısa cevap)
English: Why might a programmer choose to use threads instead of multiple processes for a CPU-intensive computation that can be split across cores? (Short answer)

(e) _____

Solution: İş parçacıkları aynı adres alanını paylaşır, veri paylaşımı daha hızlı ve kolaydır. Ayrıca iş parçacığı oluşturma ve bağlam değiştirme maliyeti süreçlere göre daha düşüktür.